

Corrigé — Exercice 3

Étude de fonctions · Dérivabilité

1) a) Dérivée de $f(x) = \frac{2x-1}{x^2+1}$.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = x^2 + 1$; alors $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2+1) - (2x-1)(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{2x^2+2-4x^2+2x}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x + 2}{(x^2+1)^2}$$

1) b) Dérivée de $g(x) = \sqrt{x^2+3}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + 3 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$$

1) c) Dérivée de $h(x) = (3x+1)^3$.

Méthode : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Ici $u(x) = 3x + 1$ et $u'(x) = 3$.

$$h'(x) = 3 \times 3 \times (3x+1)^2 = 9(3x+1)^2$$

1) d) Dérivée de $k(x) = x^2\sqrt{x+1}$.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = \sqrt{x+1}$; alors $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

$$k'(x) = 2x\sqrt{x+1} + \frac{x^2}{2\sqrt{x+1}} = \frac{4x(x+1) + x^2}{2\sqrt{x+1}}$$

$$k'(x) = \frac{5x^2 + 4x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{x(5x+4)}{2\sqrt{x+1}}$$

2) a) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$$f(0) = \frac{-1}{1} = -1 \text{ et } f'(0) = \frac{0+0+2}{1} = 2.$$

L'équation s'écrit $y = f'(0)(x-0) + f(0)$.

$$y = 2x - 1$$

2) b) Tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1.

$$g(1) = \sqrt{4} = 2 \text{ et } g'(1) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}.$$

L'équation s'écrit $y = \frac{1}{2}(x-1) + 2$.

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

3) a) Résoudre $f'(x) = 0$.

Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ ne s'annule jamais : $f'(x) = 0$ équivaut à $-2x^2 + 2x + 2 = 0$, soit $x^2 - x - 1 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 4 = 5$, donc $\sqrt{\Delta} = \sqrt{5}$.

$$x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

3) b) Points à tangente horizontale.

La tangente est horizontale exactement là où f' s'annule.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale aux points d'abscisses $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

4) a) $g'(x)$ a le signe de x .

$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$ et $\sqrt{x^2 + 3} > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow$ Le signe de $g'(x)$ est donc celui de son numérateur x .

4) b) Tableau de variation de g .

$g'(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $g'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$; $g'(0) = 0$.

$g(0) = \sqrt{3}$, et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$.

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à $\sqrt{3}$ sur $] -\infty, 0[$, puis croît de $\sqrt{3}$ à $+\infty$ sur $]0, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à $\sqrt{3}$, atteint en 0.